TRABAJO 2: SISTEMA DE PROPULSIÓN

Antonio Ortega López

Alejandro Rivera Míguez

Pablo Sánchez Mora

Jorge Soria Sánchez

Narciso Valverde González

Sistemas de Vehículos Espaciales

Máster en Ingeniería Aeronáutica

Universidad de Sevilla

Índice

1. Introducción **4**

1.1. Sistemas de propulsión química 4

1.2. Sistemas de propulsión eléctrica 5

2. Sistema de propulsión monopropulsante químico existente **6**

2.1. Transferencia interplanetaria de una órbita GEO a una órbita excéntrica alrededor de Venus 6

2.1.1. Órbita de transferencia de la Tierra a Venus 6

2.1.2. Órbita de escape de la Tierra 8

2.1.3. Órbita de captura en Venus 9

2.2. Aerobraking alrededor de Venus 11

2.3. Raising del periapsis 12

2.4. Resultados finales 12

2.4.1. Resultados iniciales 12

2.4.2. Resultados óptimos 14

3. Sistema de propulsión eléctrico alternativo **15**

3.1. Aumento de la órbita desde GEO hasta condiciones hiperbólicas de escape 17

3.2. Decaimiento orbital hasta una órbita cerrada alrededor de Venus . . . 19

3.3. Aerobraking alrededor de Venus 21

3.4. Aumento del periapsis 22

3.5. Resultados finales 23

3.5.1. Resultados iniciales 23

3.5.2. Resultados finales 24

4. Comparación de los resultados obtenidos en las secciones A y B **26**

Índice de figuras

2.1. Órbita de transferencia de Hohmann entre la Tierra y Venus 7

2.2. Órbita de escape de la Tierra 9

2.3. Órbita de captura en Venus 10

2.4. Aerobraking alrededor de Venus 11

2.5. Órbita final con altura de periapsis $z_p = 220$ km 13

2.6. Optimización de la masa del propulsante. 14

3.1. Órbita seguida durante el escape de la Tierra. 19

3.2. Órbita seguida durante el decaimiento alrededor de Venus. 20

3.3. Aerobraking alrededor de Venus. 22

3.4. Órbita final tras el aumento de periapsis. 23

3.5. Optimización de la masa del propulsante. 24

3.6. Periapsis raising: a) órbita elíptica b) órbita circular 25

1. Introducción

El presente documento se centra en el análisis del desempeño de un satélite en el contexto de una misión interplanetaria. Este estudio se enfoca en dos objetivos fundamentales. En primer lugar, se examina el rendimiento de un sistema de propulsión existente con monopropelente químico, con el propósito de determinar el coste del incremento de velocidad y la masa de propulsante asociada, necesarios para lograr la inserción en la órbita deseada alrededor de Venus. En segundo lugar, se lleva a cabo un análisis similar para un sistema de propulsión eléctrica alternativo. La estructura de este informe se divide en tres secciones clave después de esta breve introducción.

La primera sección detalla todos los procesos realizados, siguiendo los pasos propuestos en el enunciado de la tarea, para el sistema de propulsión química y se presentan los resultados obtenidos.

De manera consecutiva, se encuentra otra sección análoga dedicada al sistema de propulsión eléctrica.

Por último, se compara ambas tecnologías y sus respectivos resultados en la última sección del documento.

El sistema de propulsión abordado en este estudio satisface la necesidad esencial de propulsión inherente a cualquier misión espacial, ya sea para maniobras destinadas a cambiar la órbita o para el control de actitud de la nave. Los motores de los cohetes, al ser sistemas de propulsión autónomos con el propelente transportado a bordo, desempeñan un papel crucial en esta tarea. Estos motores pueden clasificarse en diversas categorías según el tipo de energía utilizada y el sistema de aceleración del propelente considerado, incluyendo sistemas de gas frío, cohetes químicos (con propelentes líquidos, sólidos o híbridos), propulsores eléctricos (electrotérmicos, electrostáticos o electromagnéticos) y cohetes nucleares.

En virtud de la naturaleza específica de este proyecto, que se centra en el análisis comparativo de dos sistemas de propulsión en una misión determinada, se presenta a continuación una introducción a estos dos sistemas.

1.1. Sistemas de propulsión química

Cuando se aborda el tema de la propulsión química, es esencial considerar la variedad de motores cohete químicos disponibles, clasificados según la cantidad de sustancias que reaccionan en su funcionamiento. En el contexto de la misión en cuestión, se opta por un cohete con monopropelente, caracterizado por el uso exclusivo de una sustancia química para la propulsión. La energía se obtiene mediante la descomposición de esta única sustancia, siendo opciones comunes la hidracina (N_2H_4) y el peróxido de hidrógeno (H_2O_2). Aunque la hidracina es ampliamente utilizada, requiere un catalizador.

En comparación con los sistemas de gas frío, los sistemas de monopropelente muestran un aumento de rendimiento de 2 a 3 veces. No obstante, la complejidad del sistema se incrementa debido a la toxicidad de las sustancias utilizadas, lo que conlleva la implementación de medidas de seguridad adicionales. El propelente se presuriza mediante níquel o helio en el mismo tanque, separado del monopropelente por un diafragma de goma.

Al considerar los cohetes líquidos de monopropelente, es crucial abordar el sistema de alimentación, que puede realizarse de dos maneras: suministro en modo de descarga o suministro a presión constante.

Otro componente clave en estos sistemas de propulsión es la cámara de combustión, encargada de generar altas presiones y temperaturas en los gases que se acelerarán en la tobera. Sus componentes principales incluyen la matriz de inyectores, el sistema de encendido y la cámara de reacción. Durante el proceso de combustión, se libera una cantidad significativa de energía, alcanzando potencias de aproximadamente 30000 MW/m^3, dos órdenes de magnitud superiores a las cámaras de combustión típicas de motores de admisión de aire. Esto conlleva la necesidad de sistemas de enfriamiento para evitar daños en la estructura.

El último componente principal es la tobera, responsable de la expansión y aceleración de los gases de escape a velocidades supersónicas. La geometría de la tobera debe ser convergente-divergente para cumplir con estas velocidades.

1.2. Sistemas de propulsión eléctrica

Los propulsores eléctricos utilizan energía eléctrica para calentar y acelerar el propelente, representando la forma más eficiente de proporcionarle energía en el espacio. Esta eficiencia se debe al hecho de que la cantidad de propelente necesaria para generar la fuerza es bastante reducida. Sin embargo, el punto negativo radica en que la fuerza obtenida es muy baja (aproximadamente 1 N).

Dentro de los sistemas de propulsión eléctrica, destaca el propulsor de iones enrejado. Este tipo de motor de cohetes iónico inicia su funcionamiento ionizando el propelente, ya sea mediante bombardeo de electrones, radiofrecuencia o contacto con un filtro de wolframio caliente (siendo este último el menos eficiente). Posteriormente, el propelente ionizado se acelera mediante un campo eléctrico oscilante inducido. La estructura básica de este motor eléctrico incluye un generador de iones, un acelerador y un neutralizador. Diversos propelentes pueden emplearse, como cesio, mercurio, argón y xenón, siendo este último el más común. La fuerza generada por estos motores de cohetes iónicos varía en el rango de 0.1 a 250 mN. Aunque presentan valores elevados de impulso específico (aproximadamente entre 10 y 40 km/s), la potencia requerida es también considerable, alrededor de 7 kW.

2. Sistema de propulsión monopropulsante químico existente

En esta sección se examinará el rendimiento de un sistema de propulsión existente con monopropelente químico para la realización de la misión a Venus.

En primer lugar, se estudiará la órbita de transferencia de la Tierra a Venus para, tras ello, calcular las órbitas hiperbólicas de escape de la Tierra y de captura de Venus. Seguidamente, se realizará una maniobra pasiva de aerobraking y, por último, se realizará un raising del periapsis de la órbita final.

Se considerará un sistema de propulsión basado en hidracina que presentará un I_{sp} = 3150 m/s y F_{max} = 1000 N. La masa seca del vehículo será m_d = 1400 kg y, asumiendo una masa de propulsante m_p = 1500 kg, la masa inicial tentativa del vehículo sería de $m_0^{[0]}$ = 2900 kg. Esta masa se optimizará debidamente.

El vehículo partirá de una órbita Geoestacionaria y, en primer lugar, se efectuará un impulso para conseguir una órbita hiperbólica de salida de la Tierra, el cual nos proveerá del primer incremento de velocidad ΔV_1. Este impulso se dará de forma que el vehículo entre en una órbita de transferencia de Hohmann a Venus. Una vez el vehículo llegue a Venus, se estudiará una órbita de captura hiperbólica con el objeto de establecer una órbita elíptica alrededor de Venus. Para ello, se efecuará un segundo impulso ΔV_2.

A continuación, el vehículo ejecutará un aerobraking y, finalmente, se efectuará un tercer impulso ΔV_3 para conseguir una órbita con una determinada altura de periapsis.

2.1. Transferencia interplanetaria de una órbita GEO a una órbita excéntrica alrededor de Venus

En primer lugar, se estudiará la órbita de transferencia de la Tierra a Venus para, tras ello, calcular las órbitas hiperbólicas de escape de la Tierra y de captura de Venus.

2.1.1. Órbita de transferencia de la Tierra a Venus

Para estudiar el incremento de velocidad necesario se calculará, en primer lugar, una órbita Heliocéntrica asumiendo las hipótesis de que las órbitas de la Tierra y Venus son coplanarias encontrándose ambas en el plano de la eclíptica y, además, circulares con $r_\oplus = 149.598 \cdot 10^6$ km y $r_{♀} = 108.210 \cdot 10^6$ km. El Sol estará caracterizado por un parámetro de masas $\mu_\odot = 1.3271 \cdot 10^{11}$ km^3/s^2

Sabiendo que los radios de periapsis y apoapsis de la órbita de Hohmann serán los radios de las órbitas de Venus y la Tierra, respectivamente, $r_{p,H} = r_{♀}$ y $r_{a,H} = r_{\oplus}$, es posible calcular el semieje mayor de la elipse de Hohmann a_H así como las velocidades en el periapsis y apoapsis de la órbita de transferencia, que serán necesarias más adelante:

$$a_H = \frac{r_{p,H} + r_{a,H}}{2} \tag{2.1}$$

$$v_{p,H} = \sqrt{2\frac{\mu_\odot}{r_{p,H}} - \frac{\mu_\odot}{a_H}} \tag{2.2}$$

$$v_{a,H} = \sqrt{2\frac{\mu_\odot}{r_{a,H}} - \frac{\mu_\odot}{a_H}} \tag{2.3}$$

En la siguiente figura, se muestra la órbita de transferencia a Venus:

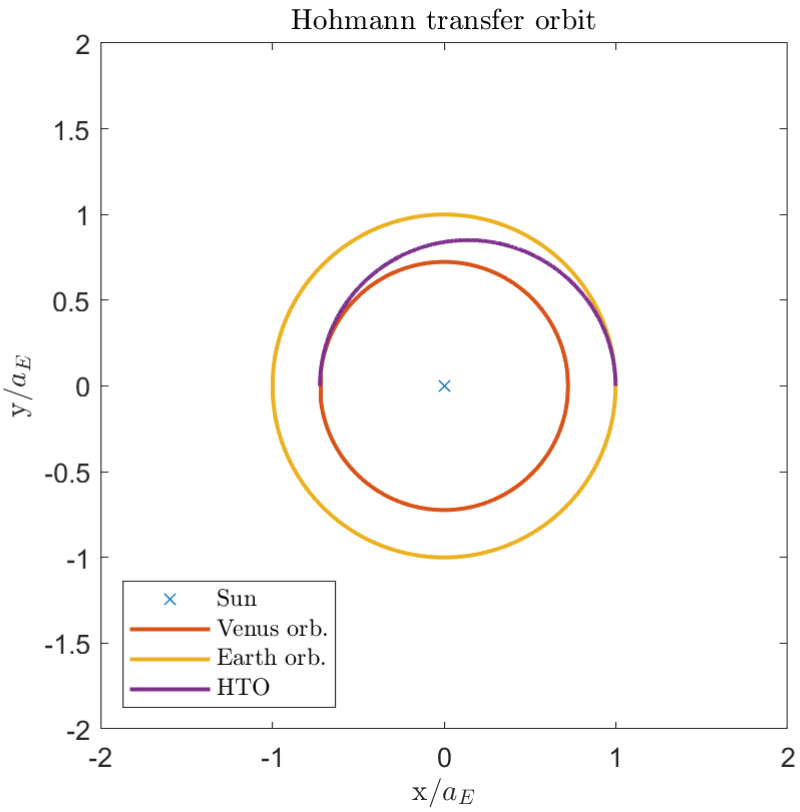


Figura 2.1: Órbita de transferencia de Hohmann entre la Tierra y Venus

2.1.2. Órbita de escape de la Tierra

El vehículo se encuentra inicialmente en una órbita Geoestacionaria alrededor de la Tierra, por lo que se tendrá:

$$a_{E0} = r_{GEO} \tag{2.4}$$

$$v_{E0} = \sqrt{\frac{\mu_{\oplus}}{a_{E0}}} \tag{2.5}$$

Por otra parte, la velocidad de la Tierra respecto al Sol será:

$$v_{\oplus} = \sqrt{\frac{\mu_{\odot}}{r_{\oplus}}} \tag{2.6}$$

La velocidad de escape de la hipérbola de salida de la Tierra será:

$$v_{\infty_0} = v_{p,H} - v_{\oplus} \tag{2.7}$$

Y se tendrá la siguiente velocidad en el perigeo de la hipérbola de escape:

$$v_{p,esc} = \sqrt{v_{\infty_0}^2 + 2\frac{\mu_{\oplus}}{a_{E0}}} \tag{2.8}$$

En consecuencia, el impulso requerido para conseguir esta última velocidad será:

$$\Delta V_1 = v_{p,esc} - v_{E0} \tag{2.9}$$

Aplicando la ecuación de Tsiolkovsky y despejando, es posible calcular la masa del vehículo tras el primer impulso:

$$m_1 = m_0 \exp(\frac{-\Delta V_1}{I_{sp}}) \tag{2.10}$$

En la figura 2.2, se muestra la órbita de escape hiperbólica de la Tierra.

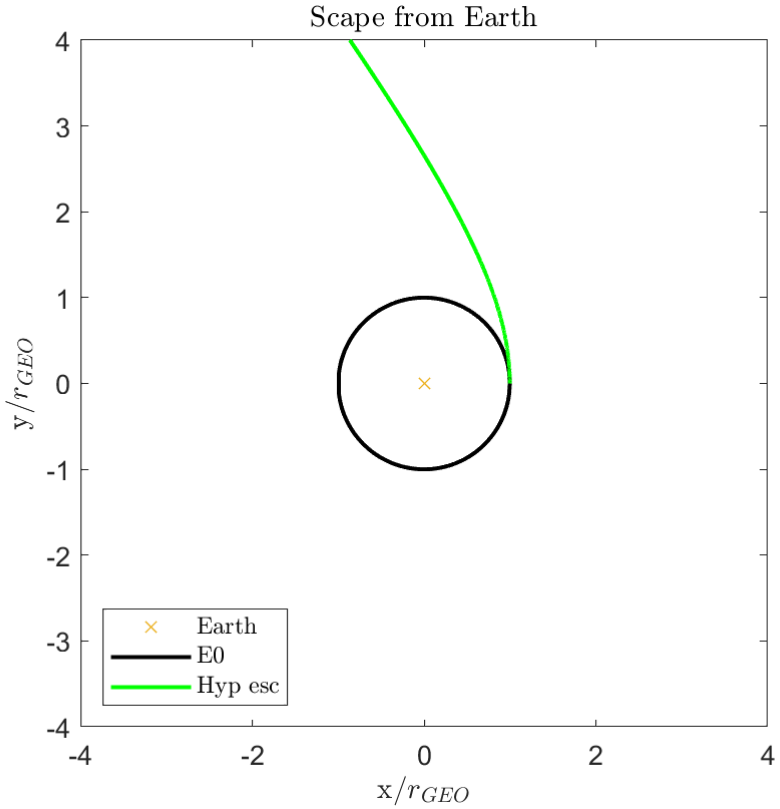


Figura 2.2: Órbita de escape de la Tierra

2.1.3. Órbita de captura en Venus

El vehículo llega a Venus siguiendo una órbita hiperbólica de captura cuya altura de periapsis será h_{pF} =130 km. La órbita elíptica resultante deberá presentar una altura de apoapsis de h_{aF} = 250000 km. Teniendo en cuenta que los radios de periapsis y apoapsis serán $r_{pF} = R_♀ + h_{pF}$ y $r_{aF} = R_♀ + h_{aF}$ respectivamente, se tendrá el siguiente semieje mayor de la órbita elíptica.

$$a_F = \frac{r_{pF} + r_{aF}}{2} \tag{2.11}$$

La velocidad en el perigeo de la elipse resultante será:

$$v_{pF} = \sqrt{2\frac{\mu_♀}{r_{pF}} - \frac{\mu_♀}{a_F}} \tag{2.12}$$

Por otra parte, la velocidad de Venus respecto al sol será:

$$v_♀ = \sqrt{\frac{\mu_\odot}{r_♀}} \tag{2.13}$$

Por lo que la velocidad de escape de la órbita de captura será:

$$v_{\infty_F} = v_{♀} - v_{p,H} \tag{2.14}$$

Se tendrá la siguiente velocidad en el periapsis de la hipérbola de captura:

$$v_{p,cap} = \sqrt{v_{\infty_F}^2 + 2\frac{\mu_{♀}}{r_{pF}}} \tag{2.15}$$

El segundo impulso requerido así como la masa del vehículo tras el segundo impulso serán:

$$\Delta V_2 = v_{p,cap} - v_{pF} \tag{2.16}$$

$$m_2 = m_1 \exp(\frac{-\Delta V_2}{I_{sp}}) \tag{2.17}$$

En la siguiente figura, se muestra la órbita de captura hiperbólica de Venus:

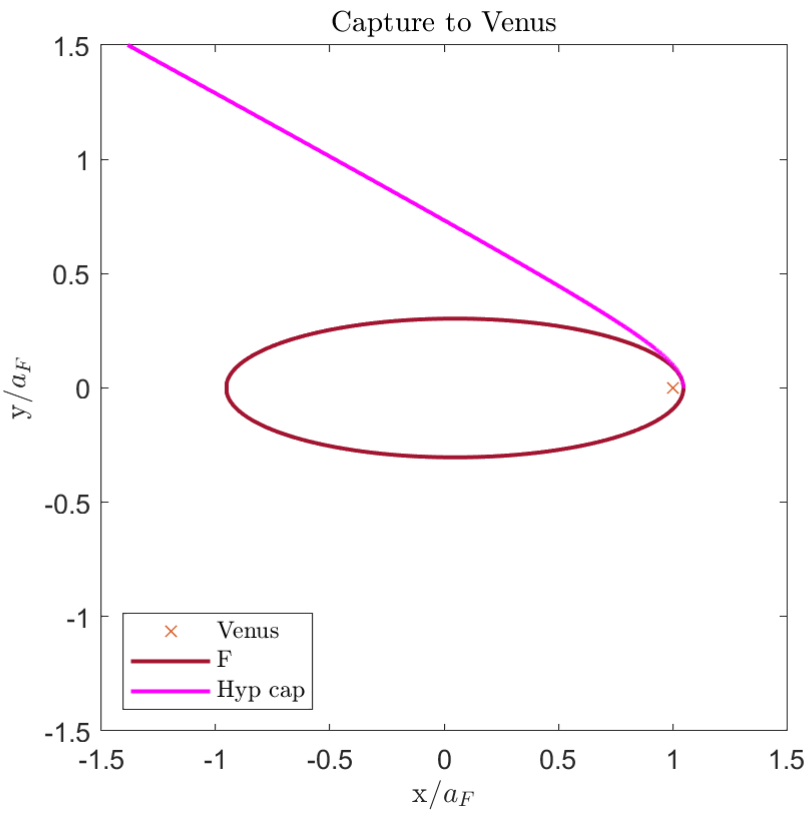


Figura 2.3: Órbita de captura en Venus

2.2. Aerobraking alrededor de Venus

Tras alcanzar la primera órbita elíptica alrededor de Venus, se efecutará una maniobra pasiva de Aerobraking con el objetivo de alcanzar una altura de apoapsis $h_a = 540$ km. Se asumirá que la densidad de la atmósfera de Venus decae exponencialmente con la altitud, de forma que en el periapsis se tendrá una densidad $\rho_p = 1.85 \cdot 10^{-9}$ kg/m^3 con una altura escalada $H = 3.63$ km.

En esta maniobra, el vehículo dará un determinado número de vueltas hasta alcanzar una altura lo más cercana posible a la altura de apoapsis requerida.

En la siguiente figura, se muestran las trayectorias seguidas por el vehículo en el aerobraking:

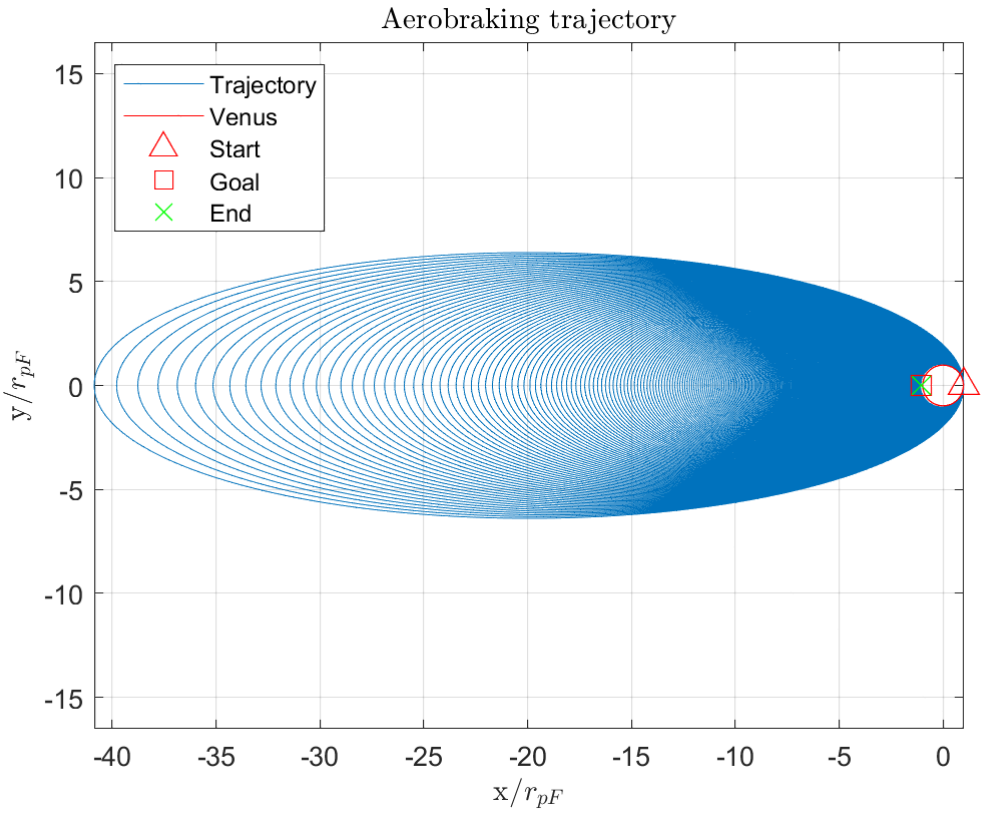


Figura 2.4: Aerobraking alrededor de Venus

La explicación de las condiciones impuestas para el cálculo de esta maniobra se puede encontrar en la siguiente sección, concretamente en 3.3.

2.3. Raising del periapsis

Una vez se halla alcanzado la altura más cercana a la altura de apoapsis requerida en la sección anterior, se ejercerá un impulso al vehículo con el objetivo de aumentar el periapsis de la órbita elíptica resultante a una altura $h_{p,raising} = 220$ km. Se tendrá un radio de periapsis objetivo $r_{p,raising} = R_♀ + h_{p,raising}$. El radio de apoapsis será el de la órbita tras la realización del aerobraking. El semieje mayor de la órbita resultante será:

$$a_{raising} = \frac{r_{p,raising} + r_{a,raising}}{2} \tag{2.18}$$

La velocidad en el apoapsis de la órbita será:

$$v_{raising} = \sqrt{\frac{2\mu_♀}{r_{a,raising}} - \frac{\mu_♀}{a_{raising}}} \tag{2.19}$$

Teniendo en cuenta que la velocidad al final del aerobraking es v_{f_3}, el tercer impulso de velocidad será:

$$\Delta V_3 = v_{raising} - v_{f_3} \tag{2.20}$$

En la siguiente figura se muestra la órbita final que seguirá el vehículo tras el raising del periapsis:

En conclusión, el incremento de velocidad total requerido para la realización de la misión será:

$$\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 \tag{2.21}$$

2.4. Resultados finales

2.4.1. Resultados iniciales

Resolviendo la misión completa para $I_{sp} = 3150$ m/s, $m_d = 1400$ kg y $m_p = 1500$ kg se obtienen los siguientes resultados:

El primer incremento de velocidad, proporcionado para escapar de la Tierra, es de $\Delta V_1 = 1.939$ km/s. Para ello, se usa una masa de propelente de $m_{p1} = 1333$ kg. A continuación, se lleva a cabo una transferencia de Hohmann para llegar a Venus, con una duración de 146 días, 1 hora, 51 minutos y 53 segundos. Es necesario

2 Sistema de propulsión monopropulsante químico existente

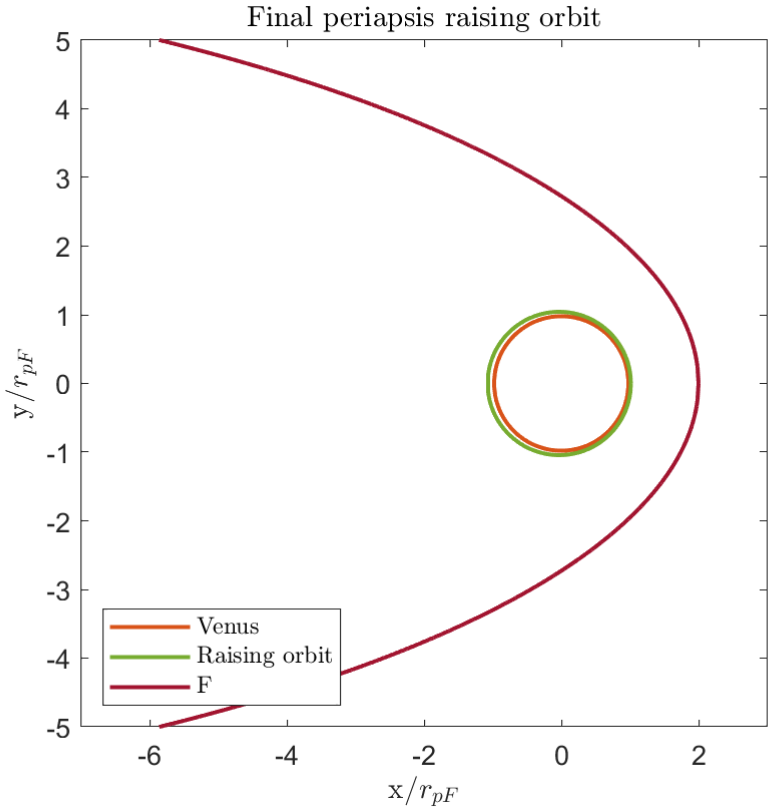


Figura 2.5: Órbita final con altura de periapsis $z_p = 220$ km

un segundo incremento de velocidad para que el vehículo quede bajo la influencia de Venus, que es de $\Delta V_2 = 0.4728$ km/s, para lo que se requiere $m_{p2} = 218.4$ kg. Con un aerobraking de 72 revoluciones, se alcanza una altura de apogeo de $h_{araising} = 430.0$ km tras 41 días, 20 horas, 39 minutos y 3 segundos. En esta etapa no se consume combustible. Para lograr una órbita final elíptica con altura de periapsis $h_{praising} = 220$ km, se demanda un impulso $\Delta V_3 = 0.2863$ km/s, que gasta $m_{p3} = 12.20$ kg de combustible. Esta órbita final se alcanza tras 47 minutos y 40 segundos. El impulso total necesario es de $\Delta V_{total} = 2.440$ m/s y el combustible $m_{p_{total}} = 1564$ kg, que es mayor que la masa de combustible inicial considerada. El tiempo total de la misión sería de 187 días, 23 horas, 18 minutos y 35 segundos

2.4.2. Resultados óptimos

Para poder completar la misión, se optimiza el problema obteniendo la cantidad de combustible necesaria para llevarla a cabo.

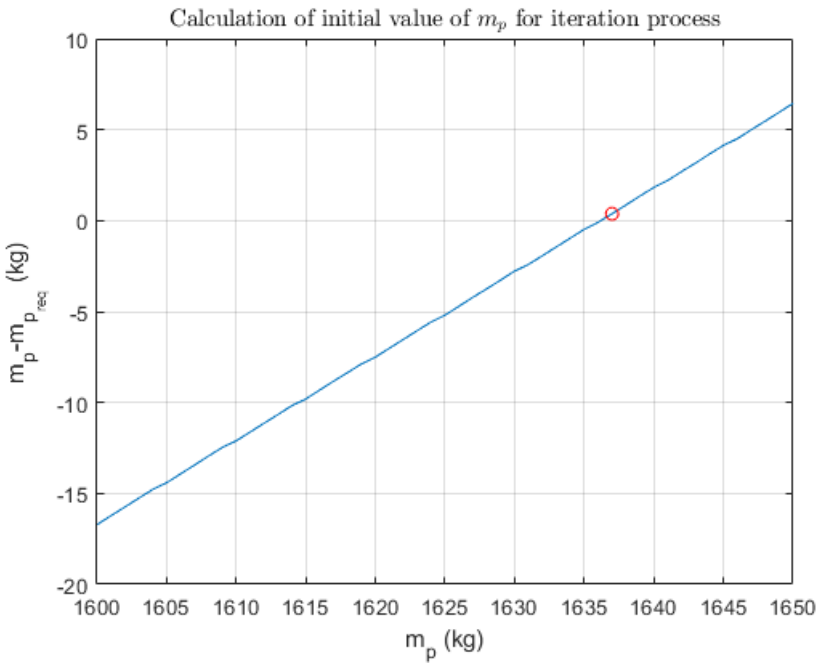


Figura 2.6: Optimización de la masa del propulsante.

Con la masa de propulsante óptimo se llega a estos resultados:

El primer incremento de velocidad, proporcionado para escapar de la Tierra, es de $\Delta V_1 = 1.939$ km/s. Para ello, se usa una masa de propelente de $m_{p1} = 1396$ kg. A continuación, se lleva a cabo una transferencia de Hohmann para llegar a Venus, con una duración de 146 días, 1 hora, 51 minutos y 53 segundos. Es necesario un segundo incremento de velocidad para que el vehículo quede bajo la influencia de Venus, que es de $\Delta V_2 = 0.4728$ km/s, para lo que se requiere $m_{p2} = 228.7$ kg. Con un aerobraking y 75 revoluciones, se alcanza una altura de apogeo de $h_{araising} = 561.0$ km tras 43 días, 19 horas, 43 minutos y 58 segundos. En esta etapa no se consume combustible. Para lograr una órbita final elíptica con altura de periapsis $h_{praising} = 220$ km, se demanda un impulso $\Delta V_3 = 0.2784$ km/s, que gasta $m_{p3} = 12.43$ kg de combustible. Esta órbita final se alcanza tras 48 minutos y 36 segundos. El impulso total necesario es de $\Delta V_{total} = 2.439$ km/s y el combustible $m_{p_{total}} = 1637$ kg. El tiempo total de misión sería de 189 días, 22 horas, 24 minutos y 26 segundos.

Es observable que los resultados obtenidos con la cantidad de combustible óptima para la misión no difieren en gran medida de los obtenidos para la masa de combustible inicial considerada.

3. Sistema de propulsión eléctrico alternativo

En este tercer apartado se procederá a realizar un segundo análisis considerando un propulsor de iones en cuadrícula con las siguientes características: $I_{sp} = 40$ km/s y $F_{max} = 0.5$ N. La masa en seco del vehículo sin combustible aumenta a $m_d = 1600$ kg. Este incremento se debe a la masa del motor y la masa del sistema de potencia. Como se ha hecho en el análisis del sistema de propulsión química, se llevará a cabo un proceso iterativo considerando una masa inicial tentativa, para el cual se considerará una masa inicial del vehículo $m_0^{[0]} = 2100$ kg.

Antes de pasar al análisis de la misión el cual se desarrollará en las siguientes subsecciones, se procede a realizar unos comentarios generales acerca de la misma.

En primer lugar, cabe destacar que debido a las características de este sistema de propulsión eléctrico, hablar de incrementos instantáneos de la velocidad no tiene sentido. Es por eso que se deben considerar una serie de hipótesis y ecuaciones distintas, así como un procedimiento diferente.

Principalmente, se deben asumir dos hipótesis. En primer lugar, debemos considerar una órbita de referencia. Se tomará una órbita circular con radio igual al de una órbita geoestacionaria ($r = r_0 = r_{GEO}$) y con $g = \mu^2/r_0$. En segundo lugar, se considerará que la fuerza propulsora será continua y se realizará en un plano. Por tanto, la fuerza puede ser descrita de la siguiente forma:

$$\vec{F} = F_r\vec{e}_r + F_\theta\vec{e}_\theta \tag{3.1}$$

donde se ha definido la fuerza en coordenadas polares por simplicidad en las ecuaciones. Seguidamente, se pasará a definir las ecuaciones del momento radial y tangencial en coordenadas polares también.

$$\ddot{r} - r\ddot{\theta} = -\frac{\mu}{r^2} + \frac{F_r}{m} \tag{3.2}$$

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dt}(r^2\dot{\theta}) = \frac{F_\theta}{m} \tag{3.3}$$

Se puede apreciar que no se ha incluido la resistencia en estas ecuaciones y debe considerarse en algunos pasos del análisis de la misión. Por este motivo será añadida cuando se requiera.

Para adimensionalizar las ecuaciones 3.2 y 3.3 se introduce el radio polar adimensional y el tiempo adimensional con las siguientes relaciones:

$$u = \frac{r}{r_0} \tag{3.4}$$

$$\tau = t\sqrt{\frac{g_0}{r_0}} \tag{3.5}$$

Al sustituir las anteriores variables adimensionales en las ecuaciones 3.2 y 3.3 se obtienen las siguientes ecuaciones:

$$u'' - u(\theta')^2 = -\frac{1}{u^2} + \frac{F_r}{mg_0} \tag{3.6}$$

$$\frac{1}{u}\frac{d}{d\tau}(u^2\theta') = \frac{F_\theta}{mg_0} \tag{3.7}$$

Este par de ecuaciones proporcionadas anteriormente, no pueden ser resultas de forma directa, por lo que se añaden dos nuevas variables para conseguir cuatro ecuaciones diferenciales no lineales acopladas.

$$w = u' \tag{3.8}$$

$$\delta = u^2\theta' \tag{3.9}$$

Introduciendo estas variables se llega a las siguientes ecuaciones.

$$w' = \frac{\delta^2}{u^3} - \frac{1}{u^2} + \frac{F_r}{mg_0} \tag{3.10}$$

$$u' = w \tag{3.11}$$

$$\delta' = u\frac{F_\theta}{mg_0} \tag{3.12}$$

$$\theta' = \frac{\delta}{u^2} \tag{3.13}$$

Asumiendo una órbita circular, tomamos las siguientes condiciones iniciales: $u(0) = 1$, $w(0) = 0$, $\theta(0) = 0$, $\delta(0) = 1$. Para una órbita elíptica se tienen que considerar dos casos. El primero de ellos es en el que se comience el aumento de la órbita desde el periapsis, el cuál se modelará considerando $\delta(0) = \sqrt{1+e}$, donde e es la excentricidad de la órbita inicial y $r_p = r_0$. El segundo caso es asumiendo que el aumento comience desde el apoapsis, donde se considerará $\delta(0) = \sqrt{1-e}$ y $\theta(0) = \pi$, donde e es la excentricidad de la órbita inicial de nuevo y $r_a = r_0$.

En los diferentes pasos se considera constante la relación de fuerzas, siendo $f = \frac{F}{mg_0}$.

$$\frac{F_r}{mg_0} = f\frac{w}{\sqrt{w^2 + (\frac{\delta}{u})^2}} \tag{3.14}$$

$$\frac{F_\theta}{mg_0} = f\frac{\frac{\delta}{u}}{\sqrt{w^2 + (\frac{\delta}{u})^2}} \tag{3.15}$$

Se considerará una aplicación tangencial de la fuerza por ser este el caso más eficiente. En cada caso se considerará que $F = F_{max}$.

En cuanto a la masa, su ecuación está desacoplada del resto y, teniendo en cuenta la ecuación del impulso específico y considerando que la aceleración es constante, se llega a la ecuación 3.18 para calcular la masa:

$$I_{sp} = \frac{F}{\dot{m}} \tag{3.16}$$

$$f = \frac{F}{mg_0} \tag{3.17}$$

$$m = m_0 \exp\left(-\frac{\sqrt{g_0 r_0}}{I_{sp}} f \Delta\tau\right) \tag{3.18}$$

3.1. Aumento de la órbita desde GEO hasta condiciones hiperbólicas de escape

Para este apartado se asumirán las siguientes hipótesis:

- Aceleración constante adimensionalizada $f_1 = \frac{F}{mg_0}$ y aplicación tangencial del empuje.
- Óbitas de la Tierra y Venus coplanarias, encontrándose ambas en el plano de la eclíptica.
- Órbitas circulares con $r_\oplus = 149.598 \cdot 10^6$ km y $r_♀ = 108.210 \cdot 10^6$ km.

Así, la primera parte de la misión permite a la nave escapar de la influencia terrestre a través de una órbita hiperbólica. La órbita inicial considerada es una

GEO, tal y como se solicita en el enunciado de la misión. Considerando la tercera ley de Kepler y el radio GEO $r_0 = 42164,2km$ proporcionado por esta ley:

$$g_0 = \frac{\mu_{♀}}{r_0^2} \tag{3.19}$$

Se obtienen las siguientes condiciones iniciales para las variables adimensionales:

$$\begin{cases} u(0) & = 1 \\ w(0) & = 0 \\ \theta(0) & = 0 \\ \delta(0) & = 1 \end{cases} \tag{3.20}$$

El conjunto dado por las ecuaciones 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 se integra en MATLAB hasta alcanzar la condición final (se alcanzan las condiciones de escape hiperbólico adecuadas). Como se ha explicado anteriormente, la integración del sistema se realiza utilizando un solver de *ode*, con las condiciones iniciales recién dichas. A este solver se le puede dar una condición para terminar de integrar a través de la herramienta *Events*. En este caso, la condición de *Events* viene dada por la energía necesaria.

La energía de escape necesaria se calcula a través de la velocidad de escape (calculada por la diferencia entre la velocidad heliocéntrica necesaria para la transferencia de Hohmann y la velocidad terrestre de su órbita heliocéntrica en este punto). Una vez calculada esta energía, dejará de integrarse cuando esta alcance una energía equivalente a la calculada anteriormente.

En la figura 3.1 se muestra la trayectoria seguida durante esta fase de escape de influencia de la Tierra. Se puede observar cómo comienza desde la órbita geoestacionaria y cómo su radio comienza a aumentar. Durante las primeras órbitas alrededor de la Tierra, el semieje mayor permanece prácticamente constante, pero pronto la trayectoria comienza a alejarse en espiral de la Tierra, volviéndose casi recta en la fase de escape, alcanzando las condiciones requeridas para el escape.

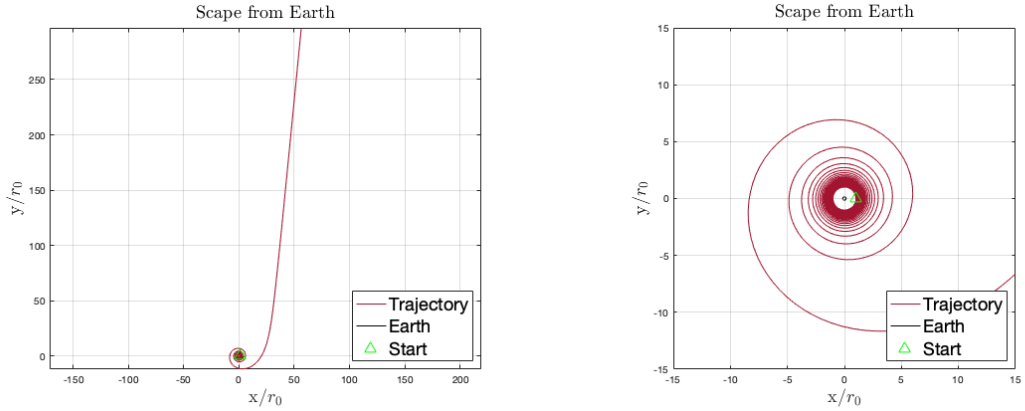


Figura 3.1: Órbita seguida durante el escape de la Tierra.

3.2. Decaimiento orbital hasta una órbita cerrada alrededor de Venus

Esta siguiente fase de la misión se analiza el decaimiento de una órbita de bajo empuje haciendo las siguientes suposiciones:

- Aceleración constante adimensionalizada $f_2 = -\frac{F}{mg_0}$ y aplicación tangencial del empuje.
- La órbita final tiene una altitud periapsis $z_p = 130$ km y una altitud apoapsis $z_a = 250000$ km.
- La órbita final alrededor de Venus se alcanza en el apoapsis.
- La captura es soportada por la resistencia aerodinámica (modelada como en la sección 2.2), por lo que esta fuerza se incluirá en el modelo.

Se realiza una integración hacia atrás a partir de las condiciones finales conocidas hasta que se alcance la energía de la órbita hiperbólica Kepleriana calculada en el paso anterior. Como en el primer paso, tanto el tiempo empleado como la masa de la nave espacial se muestran en los resultados finales 3.5.

En este tercer paso, la nave espacial alcanza Venus cuando se encuentra en el apoapsis de su órbita heliocéntrica, punto en el que se debe tener en cuenta un sistema de referencia fijado en Venus ya que se realiza una maniobra para cambiar a una órbita alrededor de este planeta.

Las condiciones y las variables se introducen de la misma forma que en la integración del problema hacia adelante, aunque hay que considerar que la fuerza es negativa. La única diferencia es que el vector tiempo se introduce de cero a un

número negativo suficientemente grande para alcanzar las condiciones de parada deseadas.

En esta maniobra las condiciones de parada se establecen de forma similar a como se realizó en los pasos anteriores. Se requiere que la energía de la nave espacial coincida con la energía de una órbita hiperbólica con una velocidad de escape igual a la velocidad Hohmann menos la velocidad de Venus en el momento del encuentro.

En cuanto a las condiciones iniciales (condiciones finales por tratarse de una integración hacia atrás) para este caso:

$$\begin{cases} u(0) & = 1 \\ w(0) & = 0 \\ \theta(0) & = \pi \\ \delta(0) & = \sqrt{1-e_2} \end{cases} \tag{3.21}$$

donde e_2 es la excentricidad de la órbita deseada.

En la siguiente figura se muestra la trayectoria seguida durante esta fase de decaimiento orbital hasta llegar a una órbita alrededor de Venus. La trayectoria es similar a la de escape de la Tierra, pero esta vez desciende en espiral hacia una órbita elíptica. De manera similar a la fase anterior pero en sentido contrario, la trayectoria comienza casi recta. En la imagen, Venus puede verse en el periapsis de la órbita elíptica.

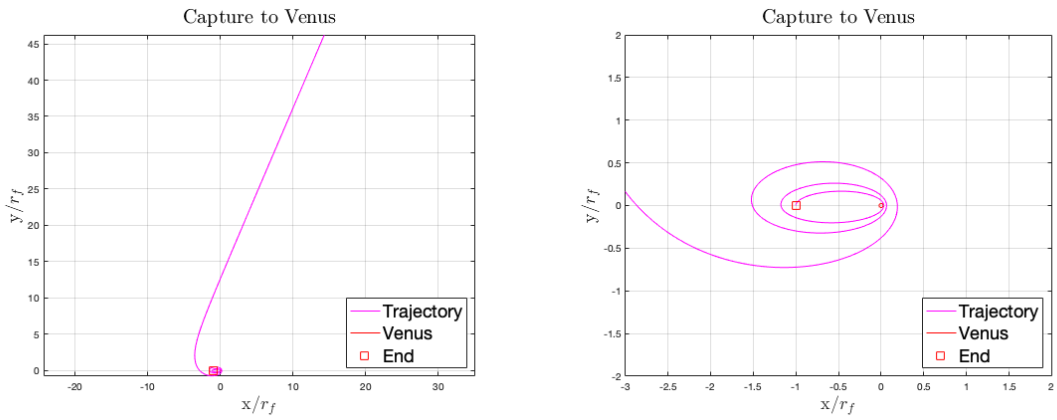


Figura 3.2: Órbita seguida durante el decaimiento alrededor de Venus.

3.3. Aerobraking alrededor de Venus

Esta es la tercera etapa de la misión, que consiste en una maniobra pasiva en la que se supone que la nave espacial comienza en apoapsis de órbitas completas para que la altitud de apoapsis se convierta en la más cercana (pero mayor) posible a $z_a = 540km$. Este paso se resuelve por integración con un procedimiento similar al utilizado en los pasos anteriores. Hay que considerar que se trata de una maniobra pasiva por lo que se tiene $F_{engine} = 0$, cumpliéndose las condiciones de alcance y final que se requieren. Sólo se consideran las fuerzas aerodinámicas de arrastre. Como en los pasos anteriores, el conjunto dado por las Ecuaciones 3.10, 3.11, 3.12 y 3.13 se integra en MATLAB hasta alcanzar la condición solicitada, para lo que de nuevo se se utiliza la herramienta *Events*. Se calculan los elementos orbitales para cada instante y se ha comprobado la condición $r_p(i) > r_{p-objetivo}$ de parada. La solución final tomada es la última trayectoria realizada a través de la apoapsis. Respecto a las condiciones iniciales para este caso:

$$\begin{cases} u(0) & = 1 \\ w(0) & = 0 \\ \theta(0) & = \pi \\ \delta(0) & = \sqrt{1 - e_2} \end{cases} \tag{3.22}$$

donde e_2 es la excentricidad de la órbita final de la maniobra anterior de la misión.

En la siguiente figura se procede a mostrar las trayectorias seguidas durante la maniobra de aerobraking.

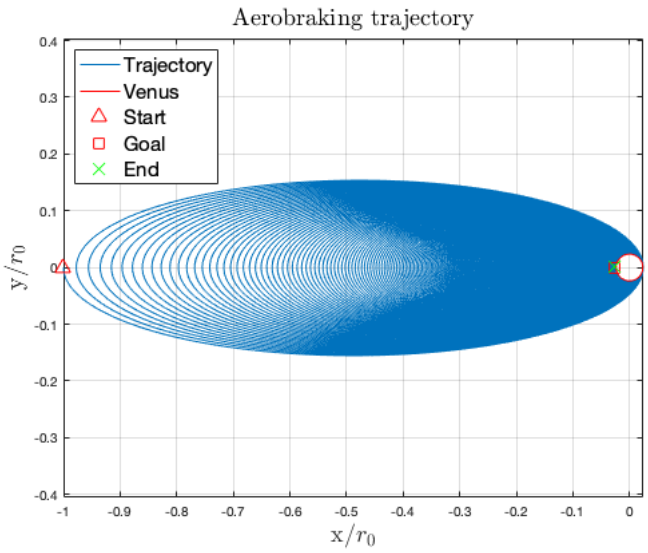


Figura 3.3: Aerobraking alrededor de Venus.

3.4. Aumento del periapsis

Se llega al último paso de la maniobra. La elevación de periapsis de bajo empuje debe calcularse bajo las siguientes hipótesis:

- Aceleración constante adimensionalizada $f_3 = \frac{F}{mg_0}$ y aplicación azimutal del empuje.
- La elevación de la órbita comienza en el apoapsis, donde $\theta = \pi$
- La fuerza propulsora sólo se ejerce cuando $\theta \in [120°, 240°]$, esto es, alrededor del apoapsis.
- También hay que tener en cuenta la resistencia aerodinámica, pero suponiendo una sección transversal reducida $A = 20$ m^2.

Los cálculos se prolongan hasta que la órbita final tiene un periapsis lo más cercano (pero más grande) a $z_p = 220$ km.

Para realizar este apartado de forma sencilla, se ha considerado que la órbita final será una órbita circular, para ello el criterio de la herramienta *Events* en este caso es cuando la órbita alcanza la misma energía que la que tendría una órbita circular a $z_p = 220km$. De nuevo la integración se realiza con el comando *Ode* como en los pasos anteriores. En este caso la fuerza no se aplica tangencial a la velocidad sino perpendicular a la dirección radial. Sin embargo, la fuerza de arrastre se sigue aplicando tangencial a la trayectoria de la nave. En el periapsis de la de la órbita, la masa no varía, ya que los motores están apagados, se recuerda que sólo se encienden cuando $\theta \in [120°, 240°]$. Las condiciones iniciales para esta maniobra son:

$$\begin{cases} u(0) & = 1 \\ w(0) & = 0 \\ \theta(0) & = \pi \\ \delta(0) & = \sqrt{1-e_3} \end{cases} \tag{3.23}$$

donde e_3 es la excentricidad de la órbita final de la maniobra anterior de la misión.

En la siguiente figura se muestran las trayectorias que sigue la órbita durante la fase de aumento del periapsis.

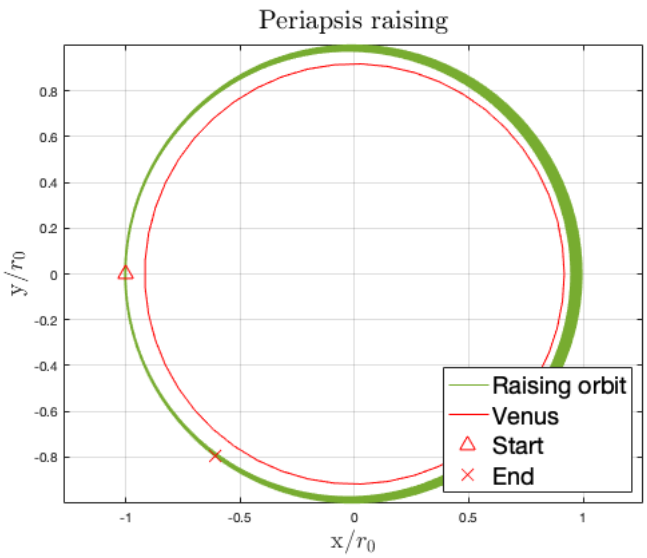


Figura 3.4: Órbita final tras el aumento de periapsis.

3.5. Resultados finales

3.5.1. Resultados iniciales

Resolviendo la misión completa para $I_{sp} = 40$ km/s, $m_d = 1600$ kg y suponiendo una masa $m_0 = 1600 + 500$ kg se obtienen los siguientes resultados:

El tiempo necesario proporcionado para escapar de la Tierra, tras 38 vueltas al planeta, es de 223 días 13 horas 3 minutos y 2 segundos. Para ello, se usa una masa de propelente de $m_{pEscape} = 228.1$ kg. A continuación, se lleva a cabo el decaimiento orbital a una órbita cercana a Venus, con una duración de 140 días 5 horas 49 minutos y 19 segundos tras 3 vueltas alrededor de Venus. Es necesario una masa

de propelente de $m_{p_{Captura}}$ = 158.3 kg. Con un aerobraking en el que se realizan 731 revoluciones, se alcanza un radio de apogeo de $r_{araising}$ = 6638.4 km, al que le restamos el radio de Venus ($R_{♀}$ = 6051.8km) y se obtiene una altura de apogeo de $h_{araising} = 586.6km$ ($h_{araising} \geqslant z_a = 540km$ y cercano) tras 427 días 22 horas 45 minutos y 23 segundos. En esta etapa no se consume combustible. Para lograr una órbita final elíptica (se ha tomado circular por ser más óptima en cuanto a tiempo se refiere en lugar de una elíptica) con altura de periapsis lo más cercana pero más grande de $h_{praising}$ = 220 km, finalmente se alcanza $h_{praising}$ = 621.4 km, que gasta m_{p3} = 5.152 kg de combustible.

El combustible total es $m_{p_{total}}$ = 391.567 kg y el tiempo de misión es 1919 días, 47 horas, 147 minutos y 54 segundos.

3.5.2. Resultados finales

Tras optimizar la misión. Se obtiene una masa de propulsante m_p = 373.8 kg.

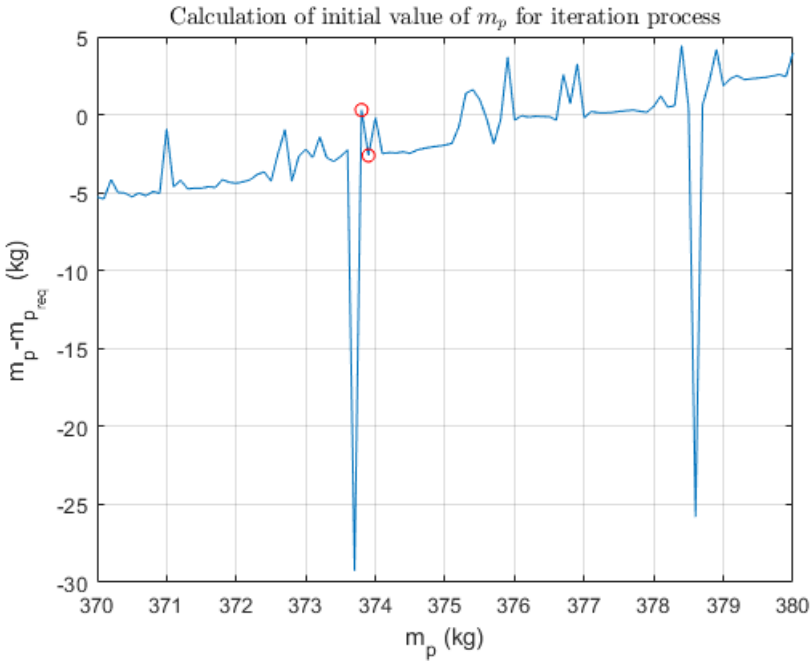


Figura 3.5: Optimización de la masa del propulsante.

Se alcanzan los siguientes resultados:

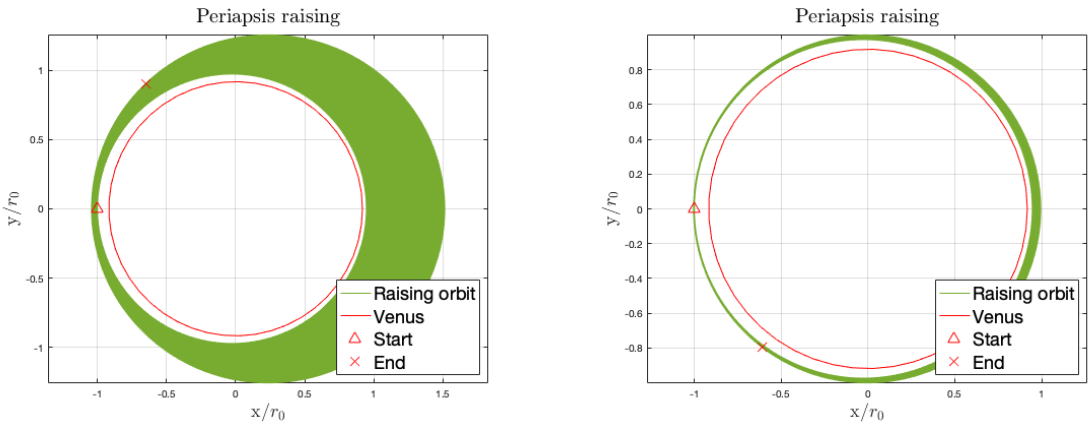
El tiempo necesario para proporcionado para escapar de la Tierra, es tras 36 vueltas a la Tierra, de 207 días 17 horas 8 minutos y 19 segundos. Para ello, se usa una masa de propelente de $m_{pEscape}$ = 213.0 kg. A continuación, se lleva a cabo el decaimiento orbital a una órbita cercana a Venus, con una duración de 138 días 13 horas 21 minutos y 34 segundos tras 2 vueltas alrededor de Venus. Es necesario una

masa de propelente de $m_{p_{Captura}} = 156.9$ kg. Con un aerobraking en el que se realizan 684 revoluciones, se alcanza un radio de apogeo de $r_{araising} = 6638.4$ km, al que le restamos el radio de Venus ($R_{♀} = 6051.8$km) y se obtiene una altura de apogeo de $h_{araising} = 544.5km$ ($h_{araising} \geqslant z_a = 540km$ y muy cercano) tras 400 días 4 horas 24 minutos y 44 segundos. En esta etapa no se consume combustible. Para lograr una órbita final elíptica (por simplicidad hemos considerado que será circular) con altura de periapsis lo más cercana pero más grande de $h_{praising} = 220$ km, finalmente se alcanza $h_{praising} = 544.5$ km, que gasta $m_{p3} = 3.919$ kg de combustible, se emplean 860 días, 1 hora, 54 minutos y 36 segundos y se dan 159 vueltas alrededor de Venus.

El combustible total es $m_{p_{total}} = 373.8$ kg y el tiempo total de la misión es: 1605 días, 35 horas, 108 minutos y 13.3 segundos.

Por lo que no solo ahorramos en combustible (que llegaríamos con el justo $m_{final} = m_d$) también ahorramos en tiempo, se tarda 314 días, 12 horas, 39 minutos y 40.79 segundos menos.

Queda por hacer un comentario sobre el raising final. Se ha considerado realizar una órbita circular ya que se ha hecho el estudio para una órbita elíptica y el tiempo es excesivamente grande, a continuación se muestran las órbitas de ambas así como una tabla de tiempos:



a) b)

Figura 3.6: Periapsis raising: a) órbita elíptica b) órbita circular

Órbita	Tiempo [Días, horas, minutos, segundos]
Órbita elíptica	8835, 13, 11, 5
Órbita circular	860, 1, 54, 36
Diferencia	7975, 11, 16, 29

Tabla 1: Tiempos raising

Debido al excesivo tiempo en llegar a una órbita elíptica, se ha optado por realizar el raising a un órbita circular.

4. Comparación de los resultados obtenidos en las secciones A y B

En esta sección se realizará una comparación de los resultados obtenidos con el sistema de propulsión monopropulsante y el sistema de propulsión eléctrico para la misión planetaria a Venus.

En primer lugar, se muestra una tabla donde se recoge el gasto de combustible necesario para cada paso de la misión óptima con los distintos sistemas propulsivos:

Parte de la misión	m_p [kg]	
	Sistema monopropulsante	Sistema eléctrico
Escape hiperbólico	1396	-
Aumento a condiciones de escape	-	212.0
Transferencia Hohmann	228.7	-
Decaimiento alrededor de Venus	-	156.8
Aerobraking	0	0
Aumento de periapsis	12.43	3.919
Combustible total	1637	372.7

Tabla 2: Cantidad de combustible empleada por cada sistema propulsivo

Por otra parte, se muestra una tabla donde se recoge el tiempo empleado para cada paso de la misión con los distintos sistemas propulsivos. Nótese que el tiempo empleado en la transferencia de Hohmann es el mismo para ambos sitemas propulsivos:

Parte de la misión	T [Días, horas, minutos, segundos]	
	Sistema monopropulsante	Sistema eléctrico
Escape hiperbólico	0	-
Aumento a condiciones de escape	-	207, 17, 8, 19
Transferencia Hohmann	146, 1, 51, 53	146, 1, 51, 53
Decaimiento alrededor de Venus	-	138, 13, 21, 34
Aerobraking	43, 19, 43, 58	400 4 24 43.9
Aumento de periapsis	0, 0, 48, 36	860, 1, 54, 36
Tiempo total	189, 22, 24, 26	1751, 38, 40, 6

Tabla 3: Tiempo de misión empleado por cada sistema propulsivo

Según lo previsto, el sistema monopropulsante necesita una cantidad de combus-

tible mucho mayor que el sistema eléctrico para completar la misión. No obstante, este último sistema propulsivo necesita un tiempo mucho mayor que el sistema monopropulsante para completar la misión. Por tanto, la elección de uno de estos dos sistemas propulsivos se debería realizar en función de la variable que se desee priorizar (masa de combustible o tiempo), puesto que ninguno optimiza las dos variables.